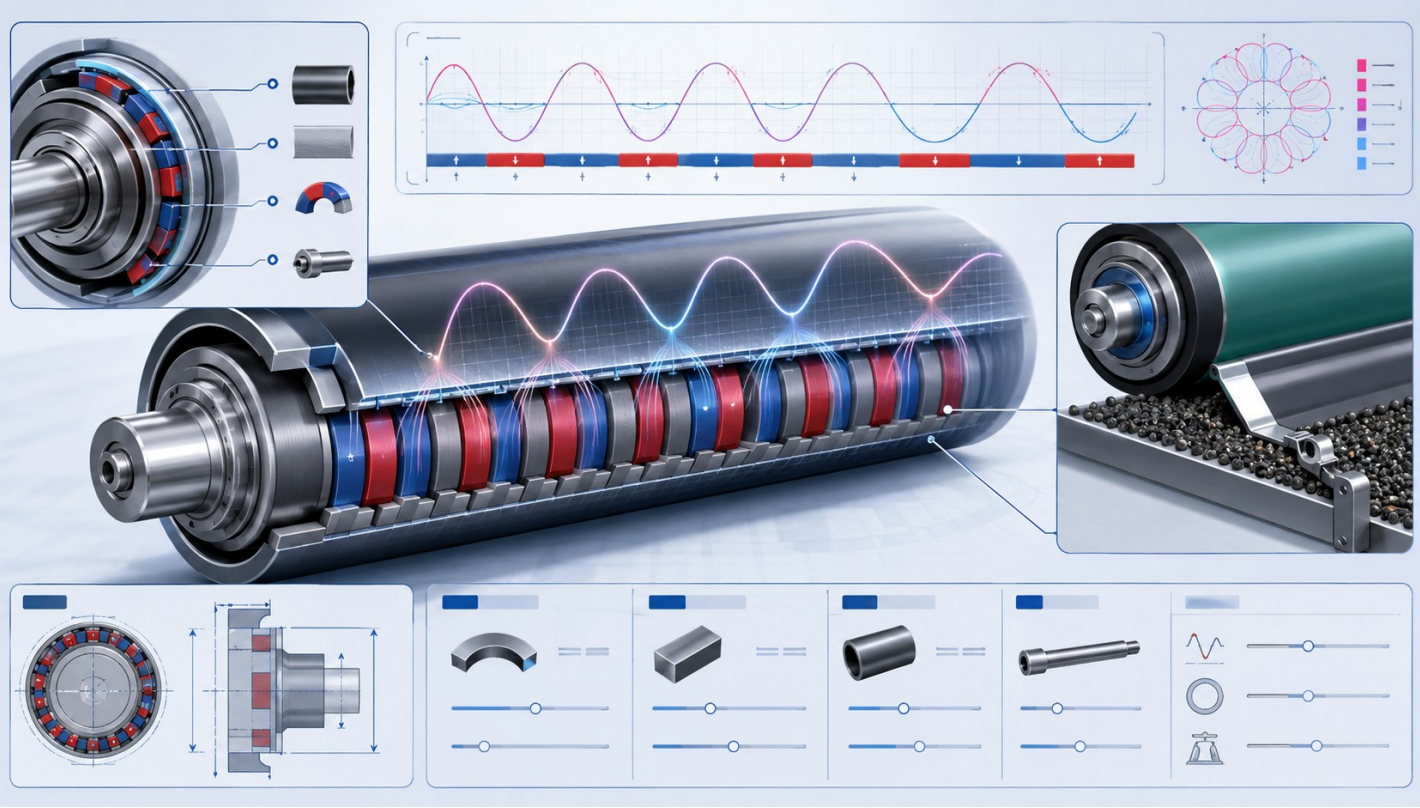




이 Preview 가 해결하는 문제

요구 기능을 부품 SPEC 으로 전개
공차 · 강성 · 열 · 마찰을 동시에 고려
DFMEA 와 설계 검증의 연결

설계 가치

구조 · 공정 · 특성 · 불량 메커니즘을 검증 가능한 설계 논리로 연결합니다 .

- 표준 부품 / 금형 / 조립 기준화
- 문제 변수의 수치화와 재사용

현장 문제

요구 기능을 부품 SPEC 으로 전개
공차 · 강성 · 열 · 마찰을 동시에 고려

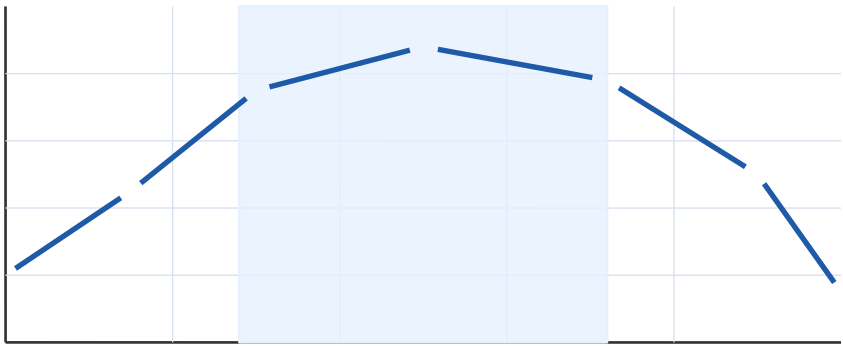
기술 목표

DFMEA 와 설계 검증의 연결
표준 부품 / 금형 / 조립 기준화

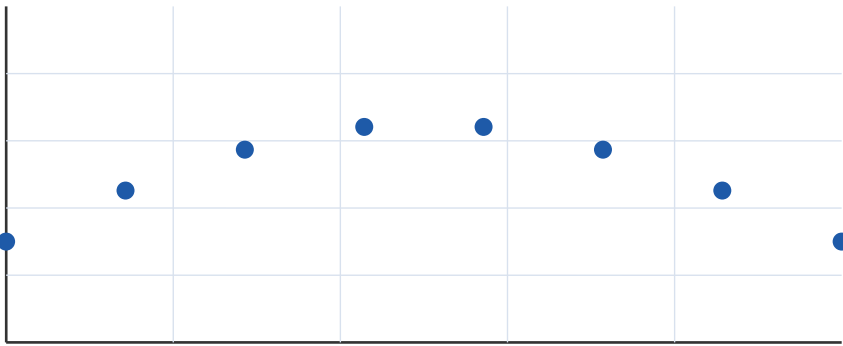
설계 출력

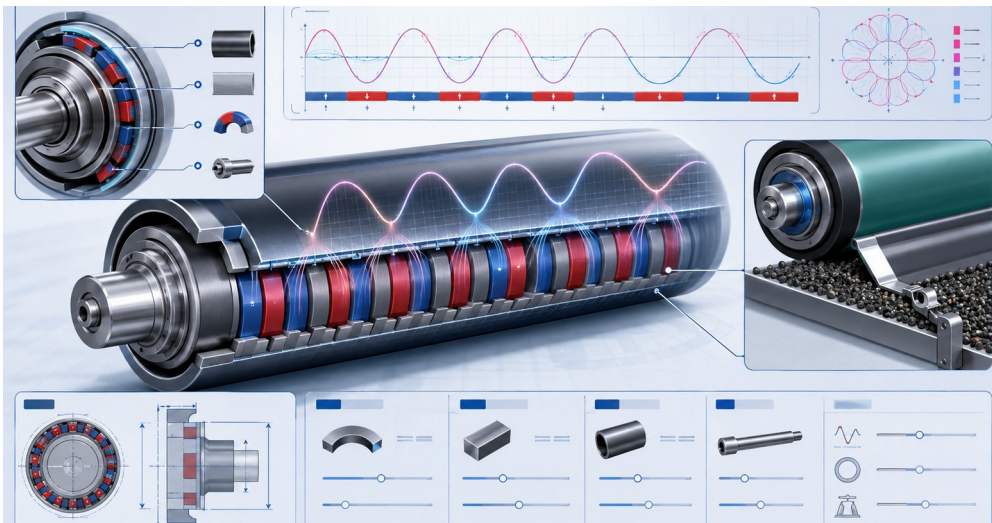
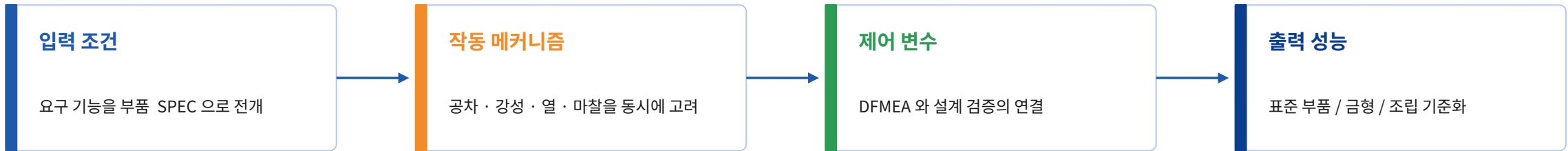
문제 변수의 수치화와 재사용
재사용 가능한 판단 기준 구축

성능 - 조건 관계 곡선

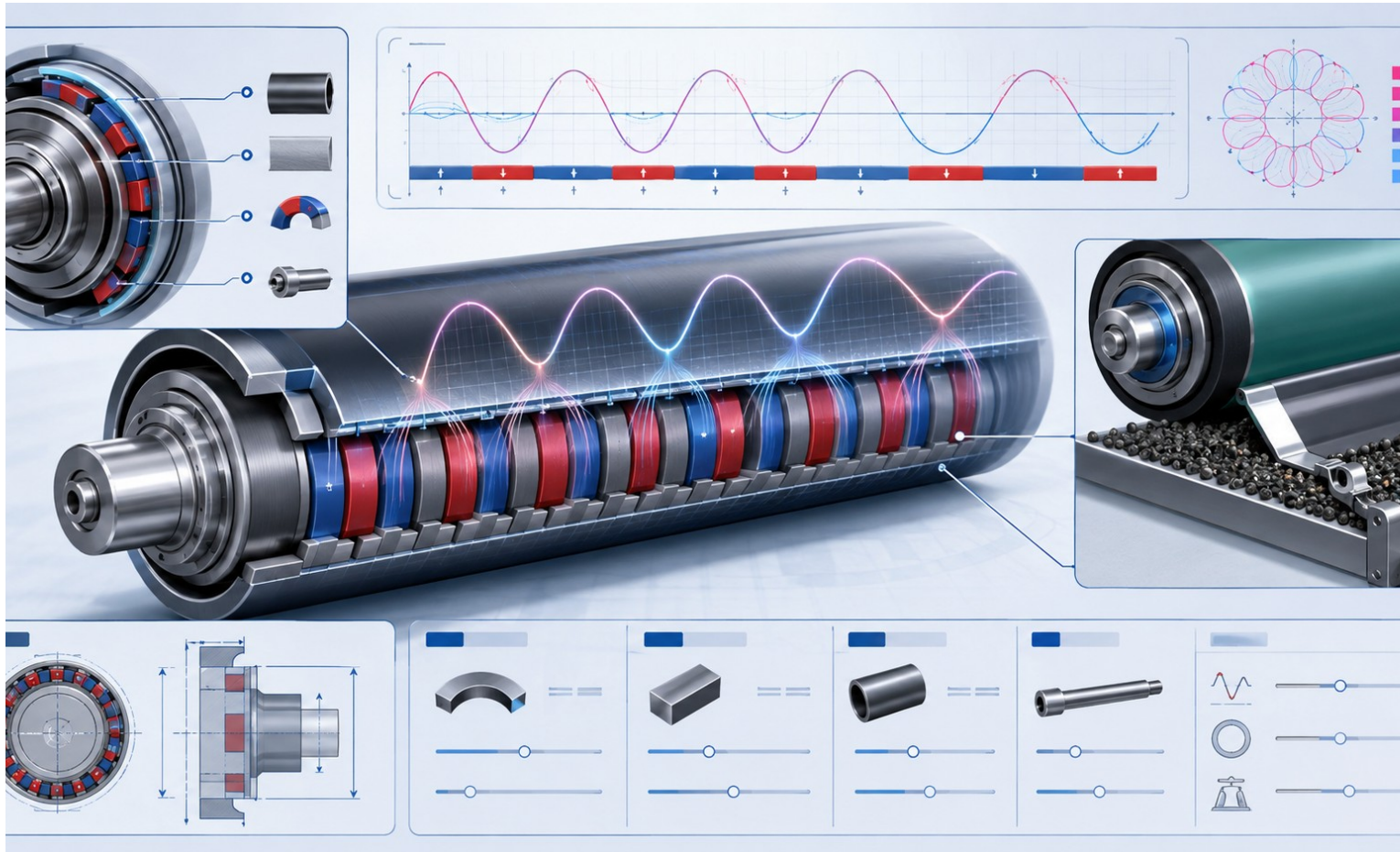


설계 Window 확인





- 요구 기능을 부품 SPEC 으로 전개
- 공차 · 강성 · 열 · 마찰을 동시에 고려
- DFMEA 와 설계 검증의 연결
- 표준 부품 / 금형 / 조립 기준화
- 문제 변수의 수치화와 재사용



구조 설명

요구 기능을 부품 SPEC 으로 전개
공차 · 강성 · 열 · 마찰을 동시에 고려

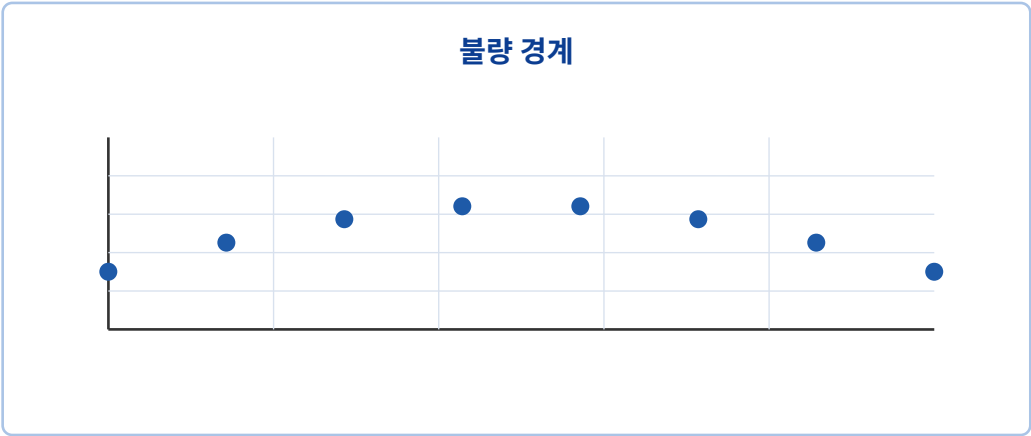
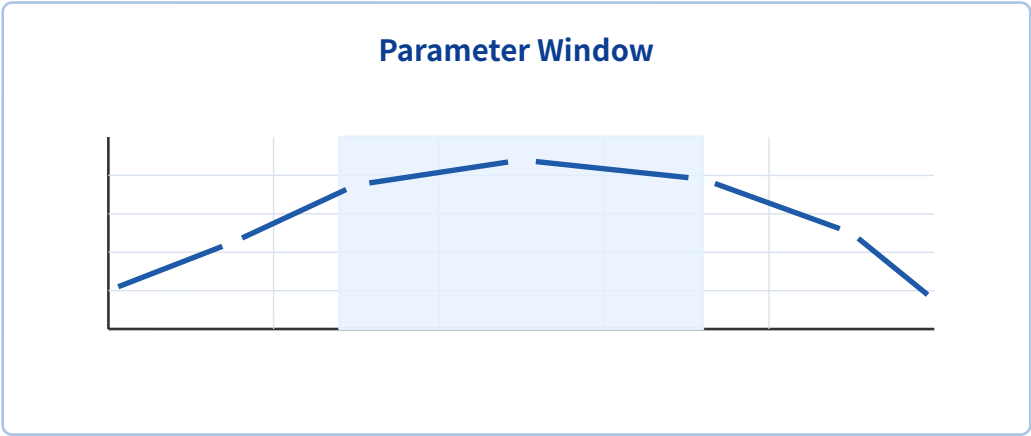
메커니즘 설명

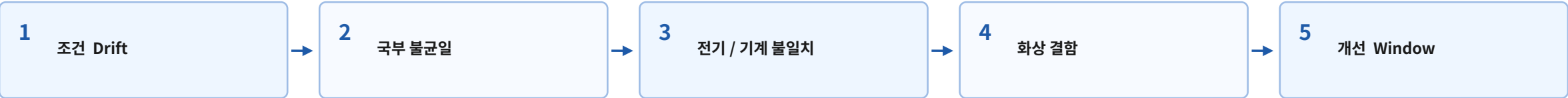
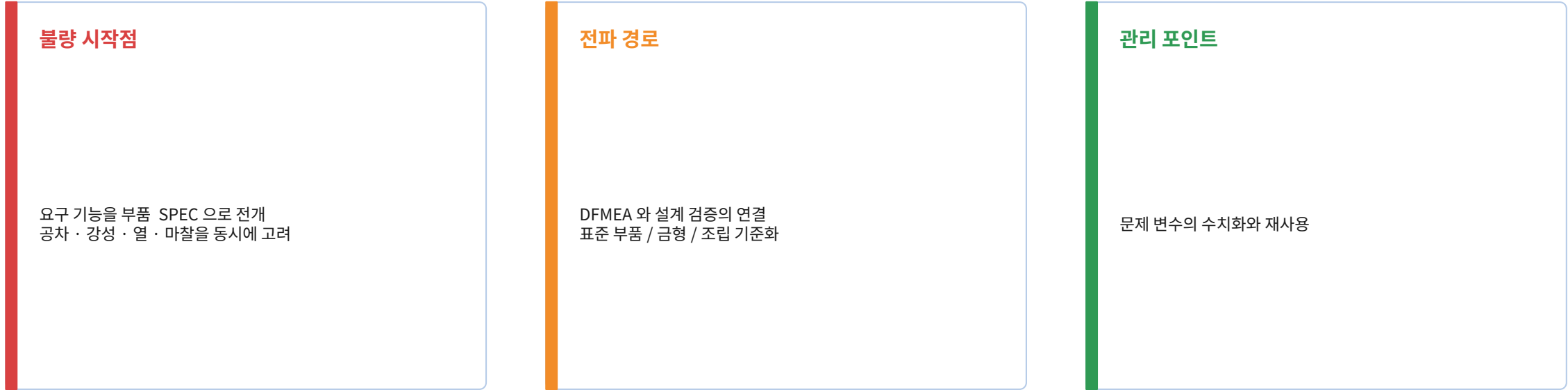
DFMEA 와 설계 검증의 연결
표준 부품 / 금형 / 조립 기준화

설계 판단

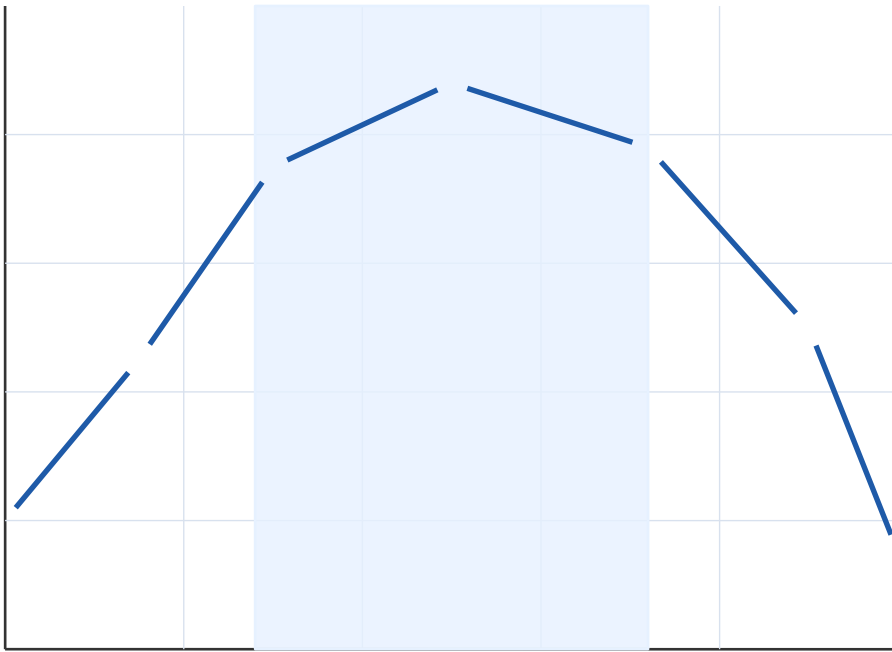
문제 변수의 수치화와 재사용

Parameter	관리 기준	영향
Tolerance stack	기능 기준	간섭 · 동심도
Stiffness	하중 조건	변형 · 진동
Thermal margin	사용 환경	치수 변화
Assembly datum	공정 기준	재현성





성능 반응면



평균값

목표를 만족해도 승인에는 부족

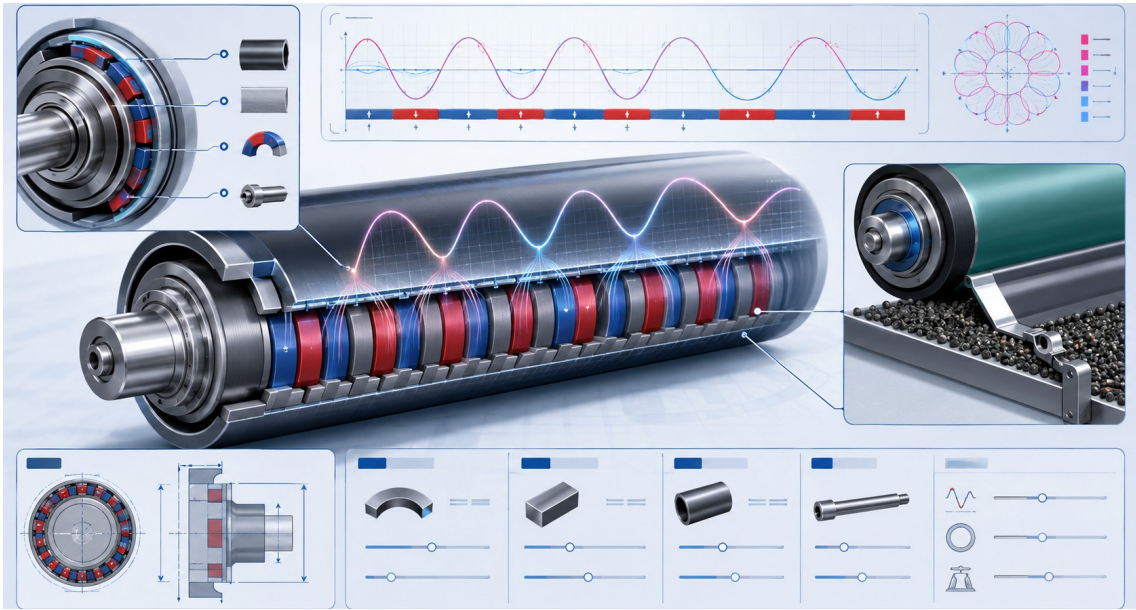
산포

환경 · 수명 · Lot 변화를 포함

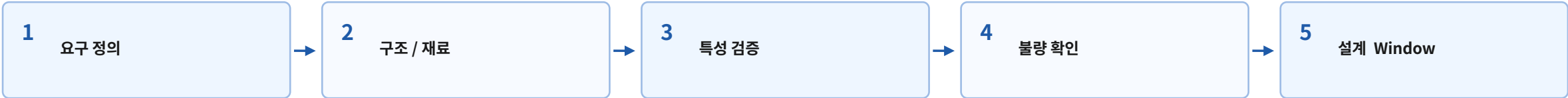
승인 기준

잡음 조건에서도 유지되는 영역만 실제 설계 Window 로 승인합니다 .

- 요구 기능을 부품 SPEC 으로 전개
- 공차 · 강성 · 열 · 마찰을 동시에 고려
- DFMEA 와 설계 검증의 연결
- 표준 부품 / 금형 / 조립 기준화



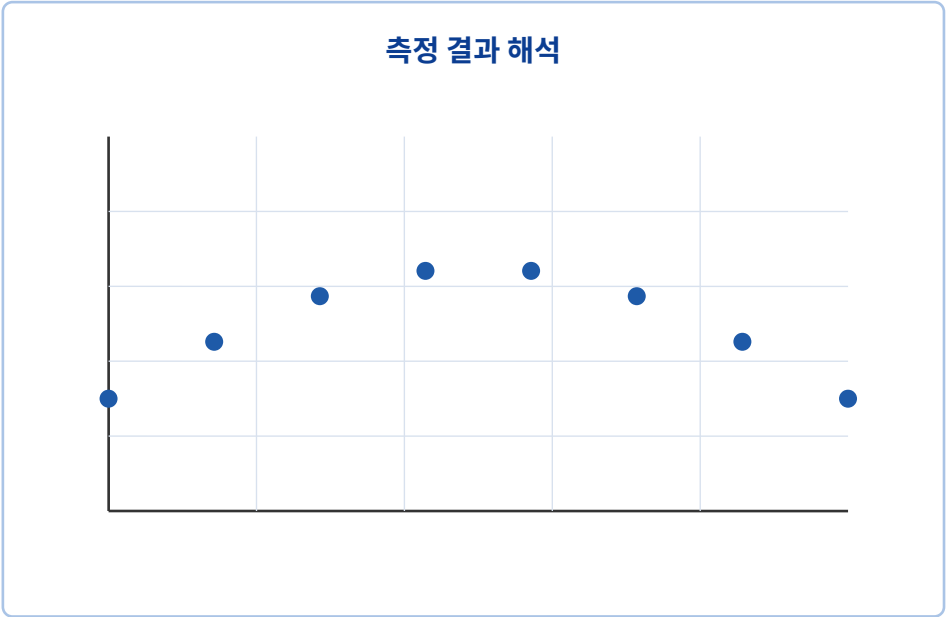
- 요구 기능을 부품 SPEC 으로 전개
- 공차 · 강성 · 열 · 마찰을 동시에 고려
- DFMEA 와 설계 검증의 연결
- 표준 부품 / 금형 / 조립 기준화
- 문제 변수의 수치화와 재사용



핵심

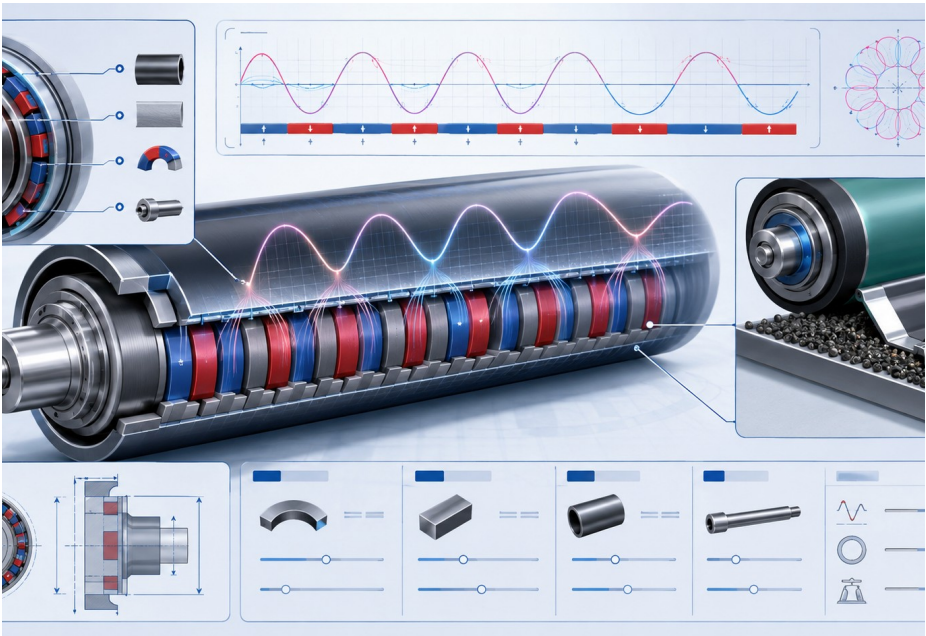
Flow 는 단순 순서가 아니라 실제 조건, 제품 형태, 환경 기준을 반영한 설계입니다.

Parameter	관리 기준	영향
구조 / 치수	OD, TIR, Gap, Position	위치와 균일성
전기 / 재료	Resistance, Bias, Charge	전계 안정
화상 / 신뢰성	Density, Background, Life	실제 출력



판정 원칙

단일 수치만으로 강건성을 판단하지 않고 추세 · 산포 · 불량 경계 · 재현성을 함께 확인합니다 .



기술 명제

요구 기능을 부품 SPEC 으로 전개
DFMEA 와 설계 검증의 연결

설계 변수

Tolerance stack / Stiffness / Thermal margin /
Assembly datum

검증 출력

메커니즘 · Parameter · 화상 불량 사이의 인과관계를 점검 가능한 Engineering Table 로 전환합니다 .

Parameter		관리 기준	영향
Tolerance stack	기능 기준	간섭 · 동심도	
Stiffness	하중 조건	변형 · 진동	
Thermal margin	사용 환경	치수 변화	

개발 엔지니어

요구 기능을 부품 SPEC 으로 전개

품질 / 공정 엔지니어

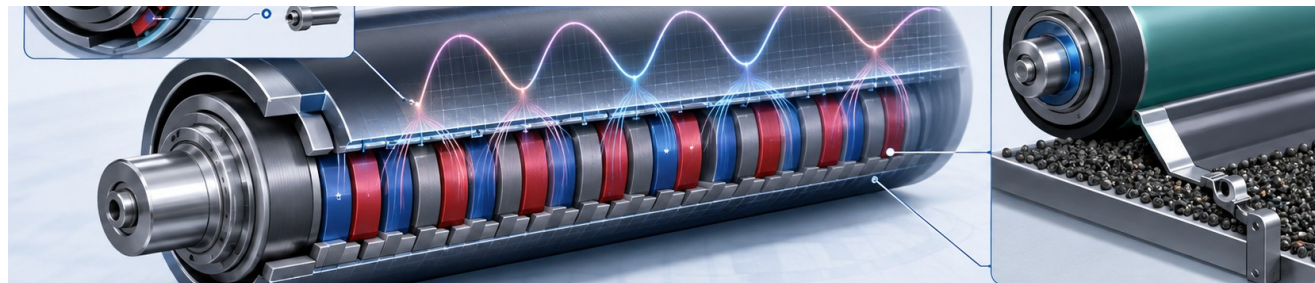
공차 · 강성 · 열 · 마찰을 동시에 고려

협력사 기술 협의

DFMEA 와 설계 검증의 연결

교육 · 설계 표준화

표준 부품 / 금형 / 조립 기준화



메커니즘 이해

요구 기능을 부품 SPEC 으로 전개
공차 · 강성 · 열 · 마찰을 동시에 고려

설계 기준

Tolerance stack
Stiffness
Thermal margin
Assembly datum

검증 방법

DFMEA 와 설계 검증의 연결
표준 부품 / 금형 / 조립 기준화
문제 변수의 수치화와 재사용

문제에서 표준으로

